



ENES
JURIQUILLA

Bioinformática

Licenciatura en Ciencias Genómicas

Profesor: Dr. Wilbert Gutiérrez S

28/Agosto/2026



Temas



01

Tipos de secuencias

Sesión 2

02

Codigo genético

Sesión 3

03

Matrices de sustitución (PAM, BLOSUM)

Sesión 4

04

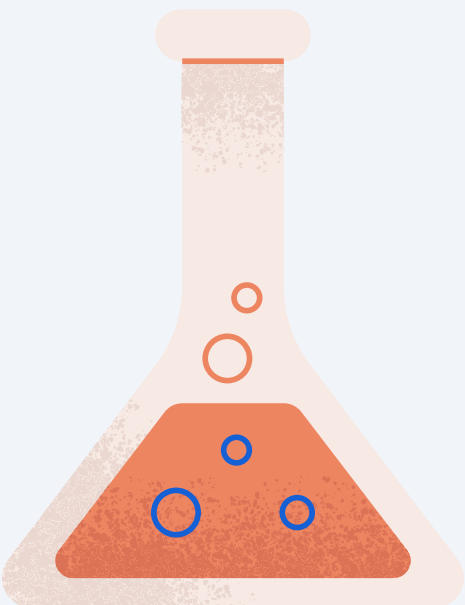
Formatos de secuencia: FASTA

Sesión 5

05

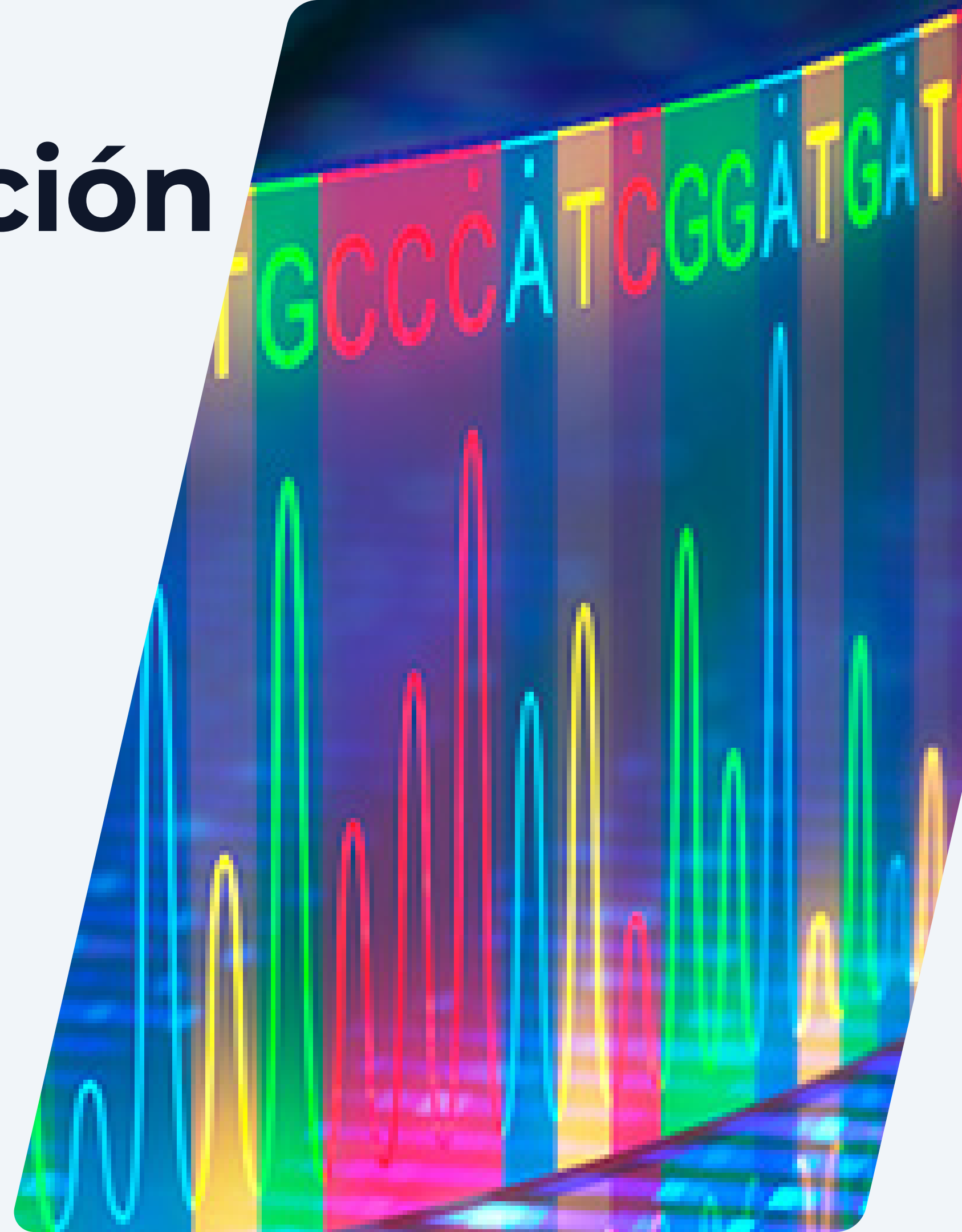
Alineamientos y homología: Alineamiento por pares

Sesión 6

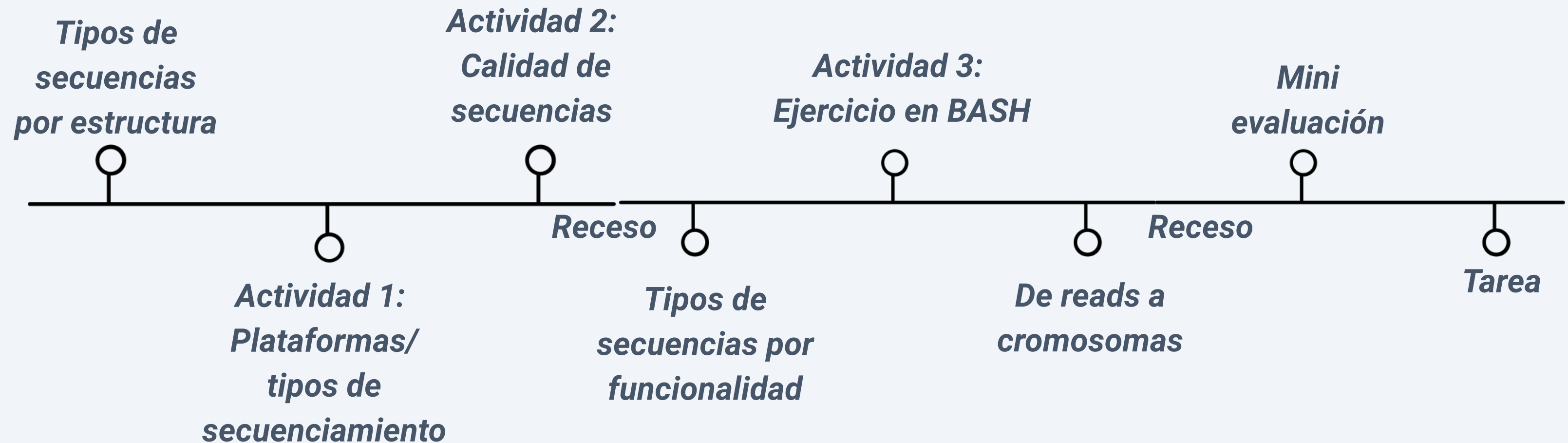


Criterios de evaluación

Componente	Porcentaje
Participación y asistencia	10 %
Prácticas y tareas (en su repo git)	50 %
Proyecto	20 %
Exámenes	20 %



Distribución de la clase





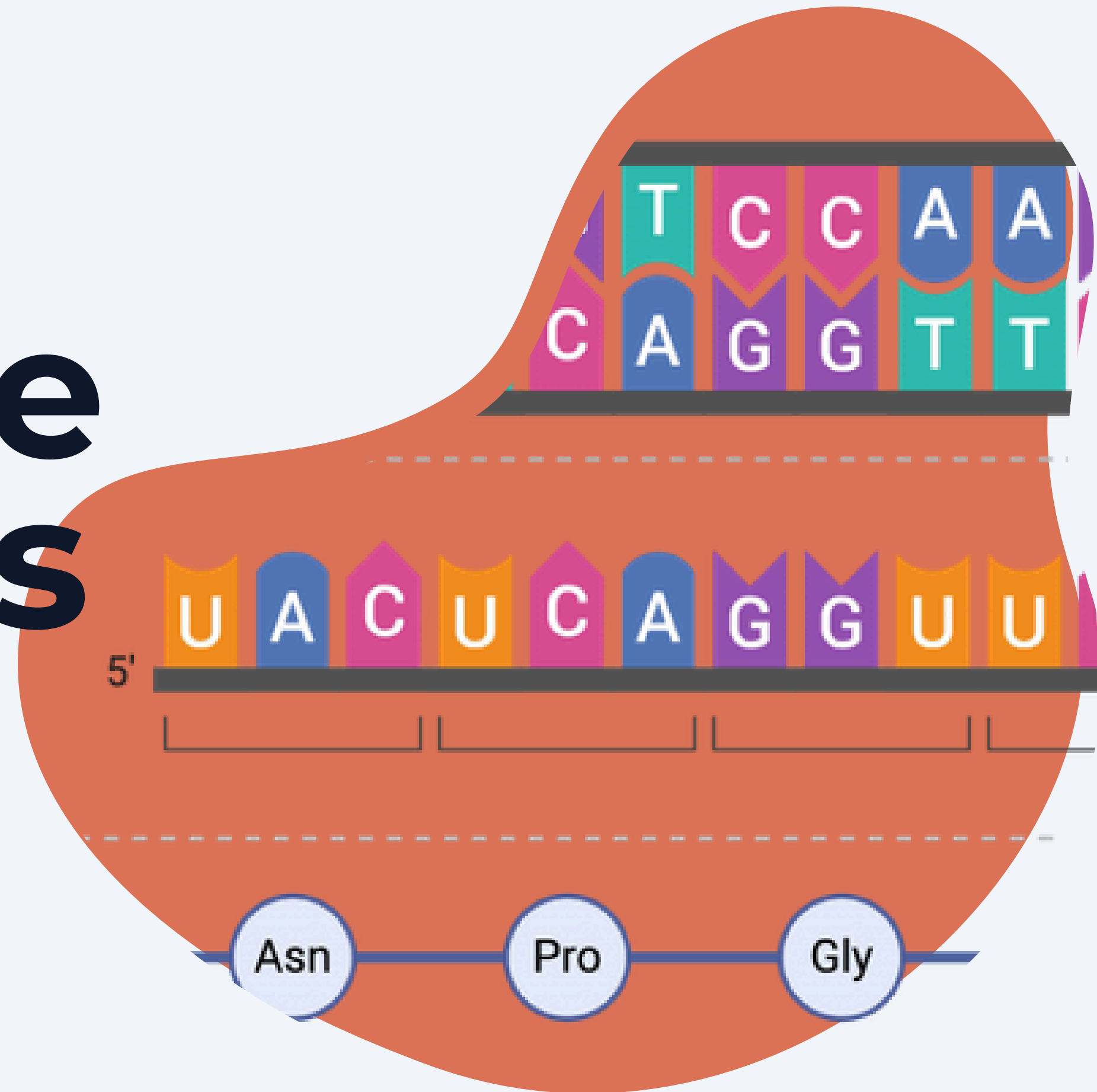
ENES-Juriquilla
UNAM

01. Tipos de Secuencias

Licenciatura en Ciencias Genómicas

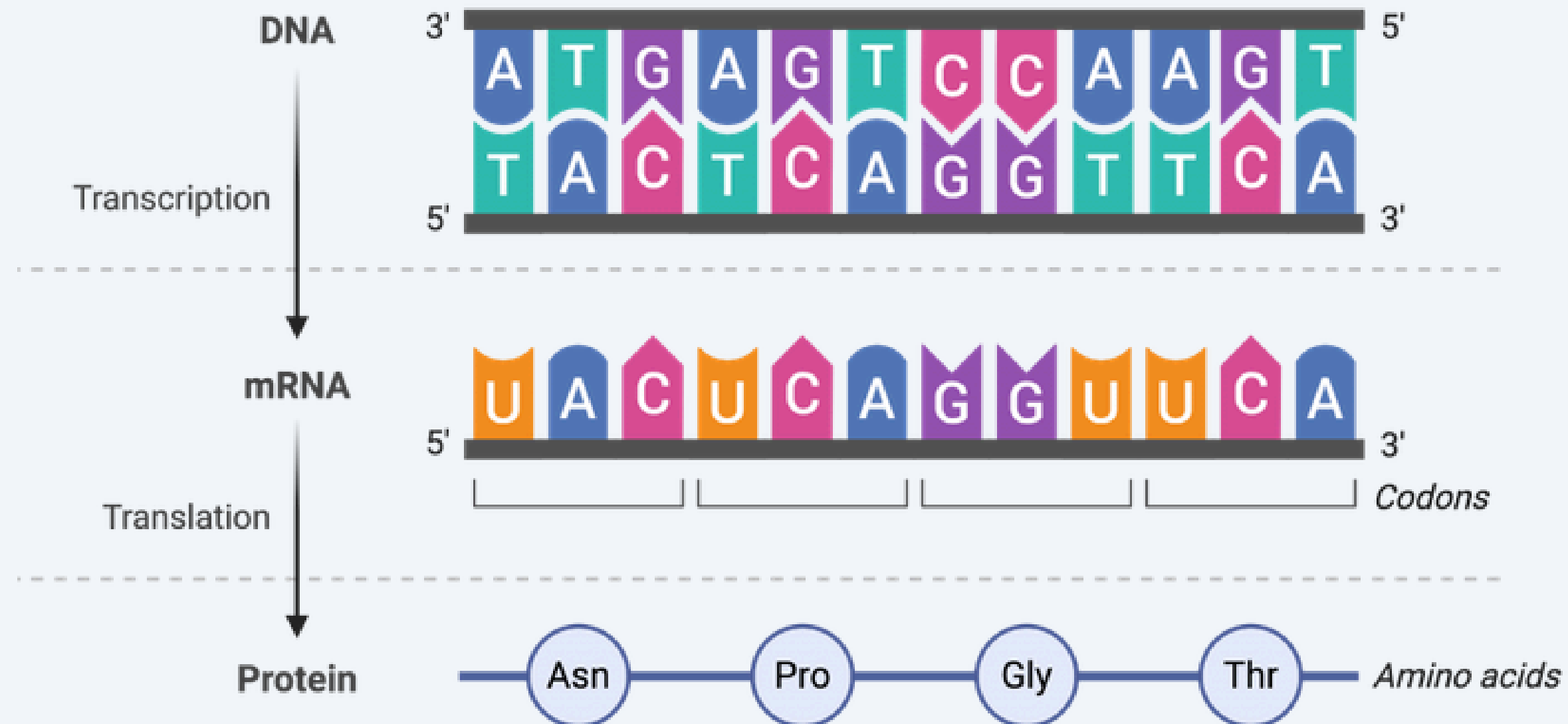
Profesor: Dr. Wilbert Gutiérrez S

28/Agosto/2026



Secuencias

Los tres alfabetos:



Año	Secuenciador	Compañía	Método/Fundamento
1975	Más y menos	Max and Gilbert	Secuencias química / Electroforesis en gel / Fragmentación química.
1977	Sanger	Applied Biosystem	Nucleótidos (dNTPs) y desoxinucleotidos (ddNTPS). Electroforesis capilar.
2007	SOLiD	Life Technologies	PCR emulsión. Unión a superficie de cristal. Secuenciación por ligación (DNA ligasa).
2005	454 Titanium	Roche	Microreactores. Pirosecuenciación (Pirofosfato/ATP/luciferasa)
2010	IonTorrent	Thermo Fisher Scientific	IonSphere. Incorporación de dNTPs / H+1 Protón / Cambio de pH
2006	Illumina	Solexa	PCR de puente. Placa de vidrio. Clusters. dNTPs fluosrescentes.
2010	PacBio	Pacific Bioscience	Nanopocillo. dNTPs modificados. Tiempo real.
2014	MinIon	Oxford Nanopore	Portable. Bioporos de membrana. Cambio de corriente. Tiempo real.

Plataformas de secuenciamiento de ADN/ARN



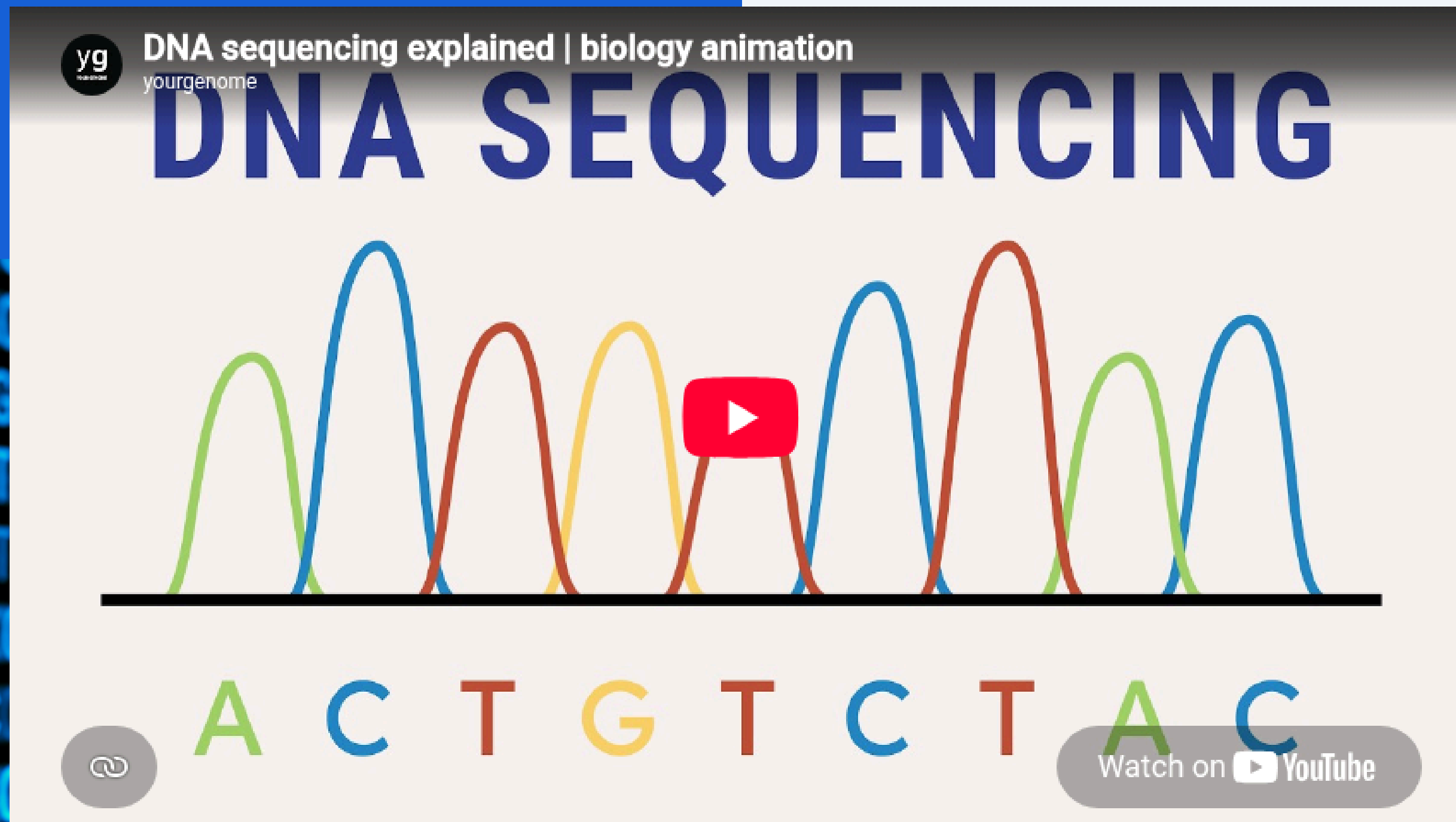
Actividad 1. Documentar en (Github)

Cuantificar con Google Académico la cantidad de documentos científicos en los que aparecen las plataformas de secuenciamiento:

Sanger sequencing
Illumina sequencing
Ion Torrent sequencing
PacBio sequencing
Oxford Nanopore sequencing

Sanger

El método de Sanger determina la secuencia del ADN mediante la incorporación de ddNTPs, que detienen la síntesis de la cadena. El orden de los fragmentos permite identificar la secuencia de bases.



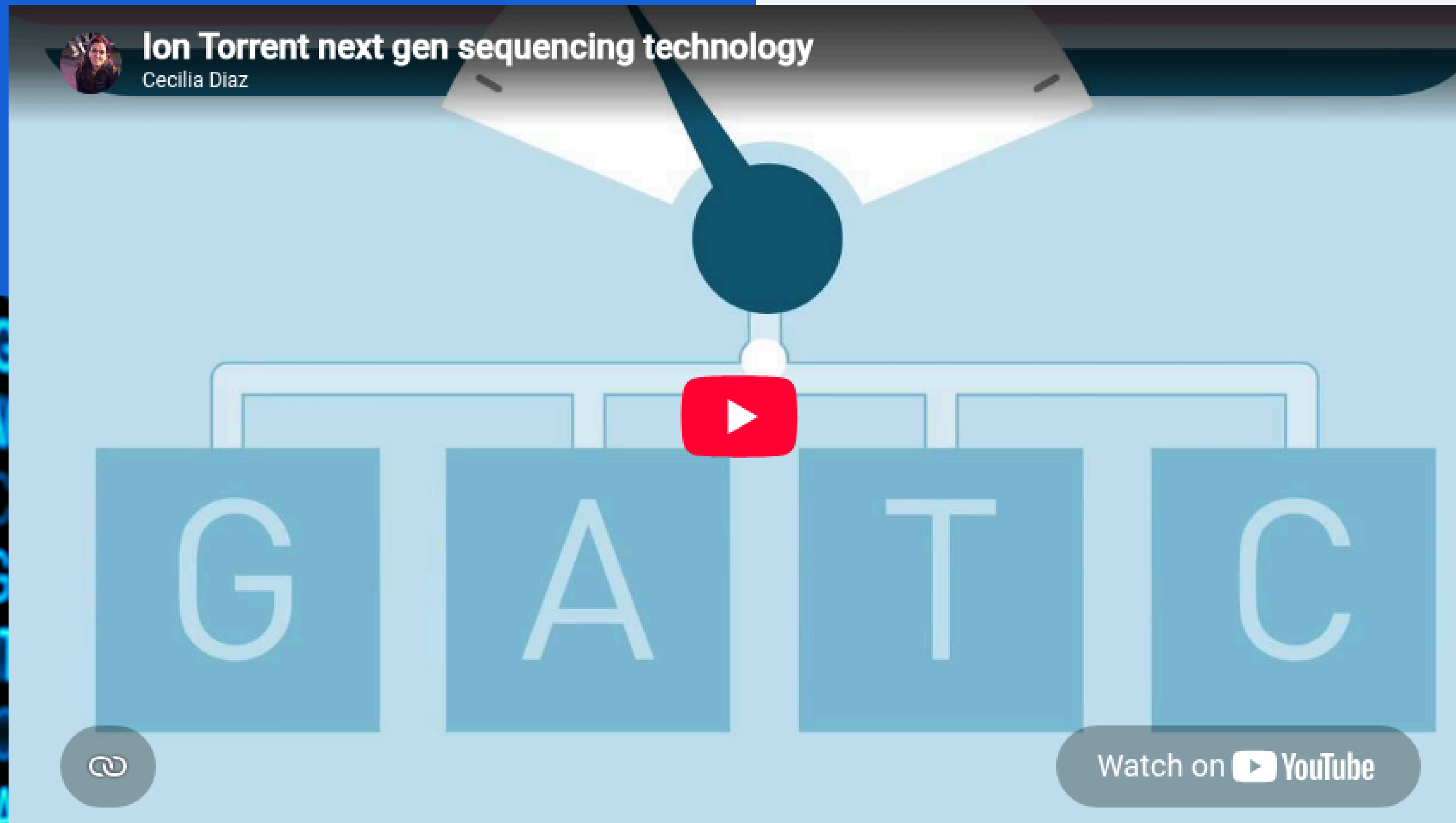
<https://www.youtube.com/watch?v=wUAYwr6zPkY>



<https://www.youtube.com/watch?v=fCd6B5HRaZ8&t=101s>

Ion Torrent

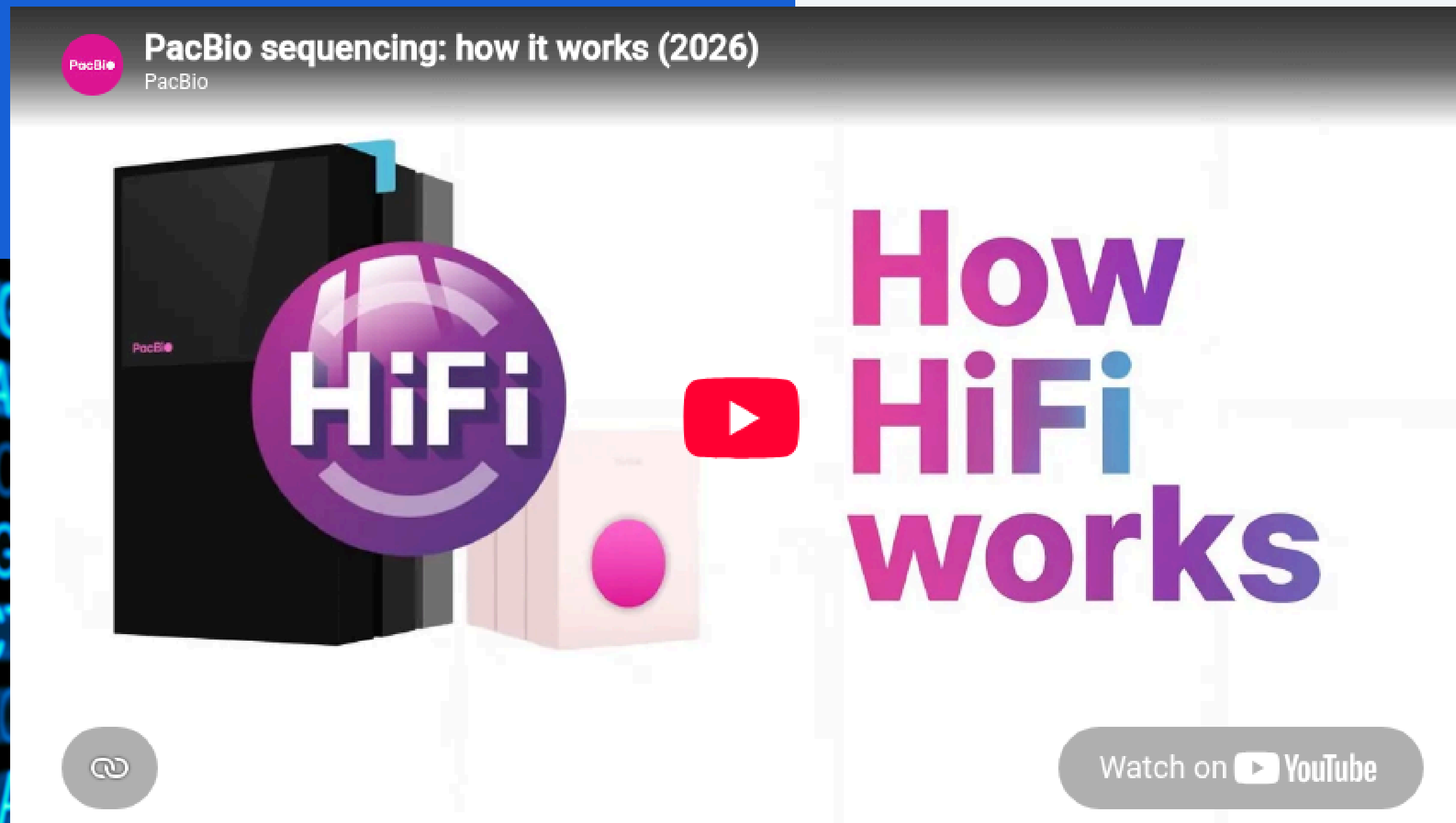
Ion Torrent detecta los iones H^+ liberados cuando se incorpora un nucleótido. El cambio de pH permite determinar la secuencia del ADN.



<https://www.youtube.com/watch?v=MdGe3-e2z68>

PacBio

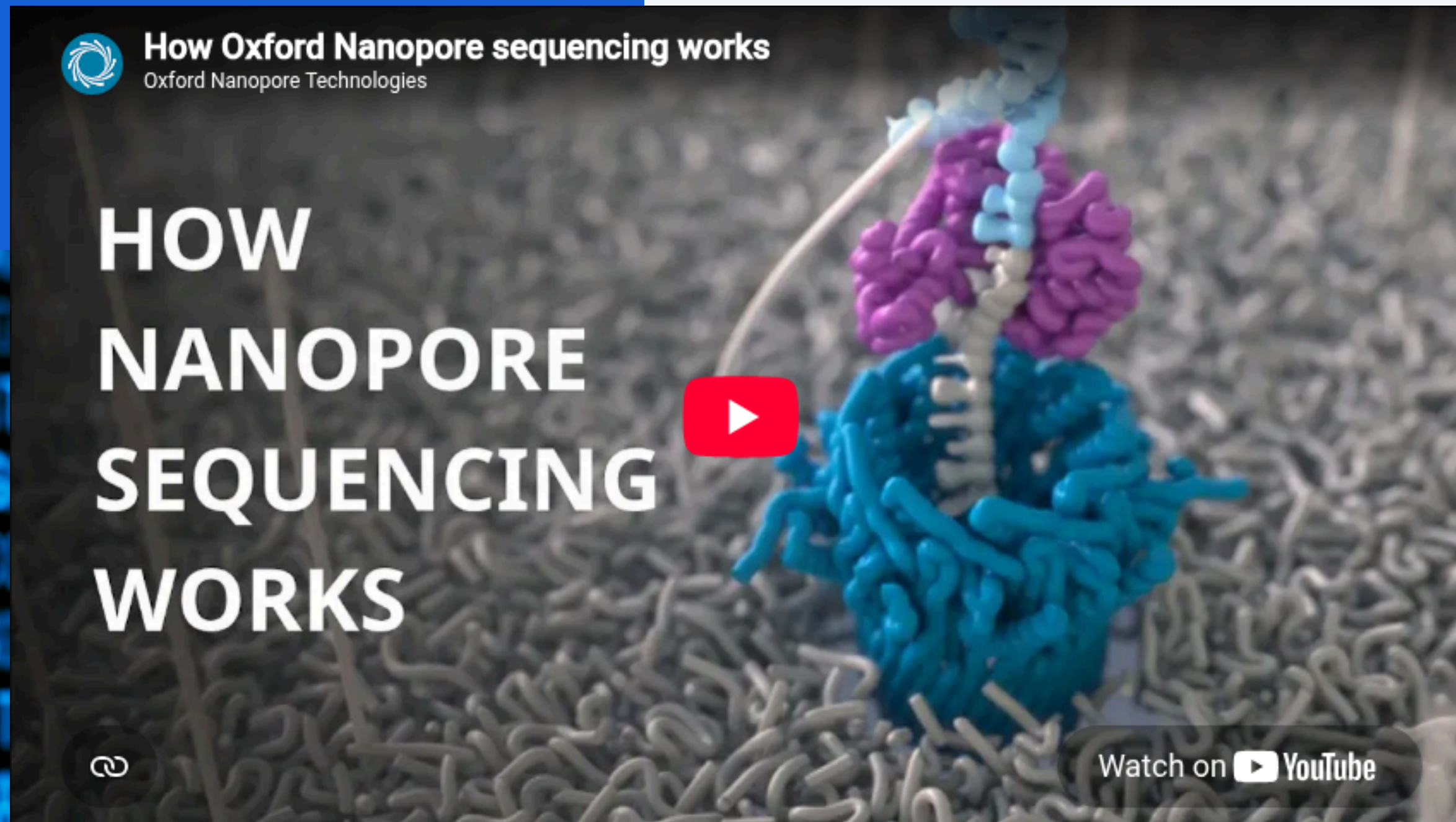
PacBio se basa en la secuenciación en tiempo real de moléculas individuales de ADN, detectando la fluorescencia de los nucleótidos al incorporarse. Así se determina la secuencia de bases.



<https://www.youtube.com/watch?v=7yYPHatccgw>

Oxford Nanopore

Oxford Nanopore detecta los cambios en la corriente eléctrica al pasar el ADN por un nanoporo. Estos cambios permiten identificar la secuencia de bases.



https://www.youtube.com/watch?v=VxGliKyYuFQ&list=PLxpxXZj-IgXy1HCVBIDY8JzzzSSXo4c_j

Formato FASTQ

Identificador — @SRR24043006.1 HWUSI-EAS1571_0037:4:1:1391:1116 length=72
 Secuencia — AATAGNCATCCATTAAACGCAGGGGTCCCAACATGCTGCAGGCCATGCCAAGTTAAGAAATCTCAGCGAAGA
 Signo "+" — +
 Scores de calidad — ?;?>:#BBBBDDDDDD:D3:DDDD>D<<DBD3BDB.*<=<7** (7?><6>>>9>>DBDB<D@DDD#####

Identificador — @SRR24043006.2 HWUSI-EAS1571_0037:4:1:11401:1112 length=72
 Secuencia — CAATTNATCCTCCTGAGAACATCACCCCAAGAATTCATTTCATATCTACTATATTATCTAACACCTAGAGA
 Signo "+" — +
 Scores de calidad — CCACA#FFFFGGGEGIIIIIIIIIIIIIIIGIIIIIIIDIIIIHHIIIIIIIIHHIIIIHHFIIIIHHGIGAA

*Se usa como separador entre una secuencia y sus scores de calidad

Base: G
Calidad (Q): 40

Valores de calidad

	0	10	20	30	40
Calidad:	0	10	20	30	40
P_{error} :	1	0.1	0.01	0.001	0.0001

$$P_{\text{error}} = 10^{-Q/10}$$

Actividad 2. Documentar en (Github)

1. Obtener y anotar el valor Q phred score para cada posición de cada nucleótido.
2. Obtener y anotar el promedio para cada posición
3. Graficar el promedio de las posiciones de cada nucleótido.
4. Documentar en Github la actividad e incluir fotografía del ejercicio realizado.

Actividad 2.

1. Obtener y anotar el valor Q phred score para cada posición de cada nucleótido.
2. Obtener y anotar el promedio para cada posición
3. Graficar el promedio de las posiciones de cada nucleótido.
4. Documentar en Github la actividad e incluir fotografía del ejercicio realizado.

```
@NB501590:469:HHFC2BGXH:1:11101:20379:1083 1:N:0:GCTCGGGA+GCGATCTA
ACAGNTAAACTGTAGTNCTG
+
EEEE%EEE6EEEEEEEE$EEE
@NB501590:469:HHFC2BGXH:1:11101:9336:1085 1:N:0:GCTCAGGA+GCGATCTA
TTTCNTCAAATGGTATNGCT
+
EEEE&/EEEE6EE/EE%EAE
@NB501590:469:HHFC2BGXH:1:11101:16721:1087 1:N:0:GCTCAGGA+GCGATCTA
CTATNAATGTCATCTCNAAA
+
AAE<#EEAEEEEEEEE&EEA
@NB501590:469:HHFC2BGXH:1:11101:19490:1087 1:N:0:GCTCAGGA+GCGATCTA
GTTTNTTAGCAAGGAANTAA
+
EAEA)EEEEEEEEEEEE*EEE
@NB501590:469:HHFC2BGXH:1:11101:22332:1088 1:N:0:GCTCAGGA+GCGATCTA
GGGGNTCTGAGCGTACNCT
+
/</(EEAEA<EE//E/</E
```